

## Capítulo 6

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA PROJETO DE ESTRADAS DE RODAGEM

#### 6.1. INTRODUÇÃO

*Projeto geométrico* é a fase do projeto de estradas que estuda as diversas características geométricas do traçado, principalmente em função das leis do movimento, características de operação dos veículos, reação dos motoristas, segurança e eficiência das estradas e volume de tráfego.

Características geométricas inadequadas são causas de acidentes de tráfego, baixa eficiência e obsolescência precoce das estradas. Os diversos elementos geométricos devem ser escolhidos de forma que a estrada possa atender aos objetivos para os quais foi projetada, de modo que o volume de tráfego justifique o investimento realizado.

#### 6.2. CLASSIFICAÇÃO DOS TERRENOS OU REGIÕES

Segundo as normas técnicas, as características técnicas das estradas são estabelecidas em função da *Classe da Estrada* e da *Região* onde ela será construída. Originalmente, a Norma de estradas do DNER estabeleceu 3 tipos de regiões: *plana*, *ondulada* e *montanhosa*. Posteriormente, foi também incluída na classificação a *região escarpada*. A Tabela 5.1 apresenta esta classificação.

Tabela 6. 1: Tipos de terrenos ou regiões

| REGIÃO     | Critério Adotado (medida ao longo da diretriz ou linha de ensaio) |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| Plana      | declividades até 8 %                                              |
| Ondulada   | declividades entre 8 e 20%                                        |
| Montanhosa | declividades maiores do que 20%                                   |
| Escarpada  | declividades bem superiores a 20%                                 |

#### 6.3. VELOCIDADE DE PROJETO OU VELOCIDADE DIRETRIZ

A *American Association of State Highway and Transportation Officials* (AASHTO) define *velocidade de projeto* (ou *velocidade diretriz*) como a máxima velocidade que um veículo pode manter, em determinado trecho, em condições normais, com segurança.

A *velocidade de projeto* é a velocidade selecionada para fins de projeto da via e que condiciona as principais características da mesma, tais como raios de curvatura, superelevação e distâncias de visibilidade, das quais depende a operação segura e confortável dos veículos. A velocidade de projeto de um determinado trecho de estrada deve ser coerente com a *topografia da região* e a *classe da rodovia*.

Em uma determinada estrada deve-se sempre adotar uma única velocidade de projeto, usando-se velocidades diferentes em casos especiais. A variação acentuada na topografia da

região é um motivo para o uso de trechos com velocidades de projeto diferentes. Um dos principais fatores que governam a adoção de valores para a velocidade diretriz é o custo de construção resultante. Velocidades diretrizes elevadas requerem características geométricas mais amplas (principalmente no que se refere a curvas verticais e horizontais, acostamentos e larguras) que geralmente elevam consideravelmente o custo de construção.

Definida a velocidade de projeto, a maioria das características geométricas serão calculadas em função dessa velocidade. A Tabela 5.2 resume os valores das velocidades diretrizes a serem adotadas para as diferentes classes de projeto.

Tabela 6. 2: Velocidades de projeto ou velocidade diretriz (km/h)

| CLASSES DE PROJETO |   | REGIÃO |          |            |
|--------------------|---|--------|----------|------------|
|                    |   | PLANA  | ONDULADA | MONTANHOSA |
| 0                  |   | 100    | 100      | 80         |
| I                  | A | 100    | 80       | 60         |
|                    | B | 100    | 80       | 60         |
| II                 |   | 80     | 70       | 50         |
| III                |   | 70     | 60       | 40         |
| IV                 | A | 60     | 40       | 30         |
|                    | B | 60     | 40       | 30         |

#### 6.4. VELOCIDADE DE OPERAÇÃO

Circunstâncias locais poderão exigir a fixação de uma velocidade inferior à velocidade de projeto denominada *velocidade de operação*. Dessa forma, a *velocidade de operação* é definida como sendo a mais alta velocidade permitida aos veículos, sem atingir a velocidade de projeto, estabelecida por condições locais.

A velocidade de operação é utilizada nos estudos de *capacidade* e *níveis de serviço* da via.

#### 5. VEÍCULOS DE PROJETO

Denomina-se veículo de projeto o veículo teórico de uma certa categoria, cujas características físicas e operacionais representam uma envoltória das características da maioria dos veículos existentes nessa categoria. Essas características condicionam diversos aspectos do dimensionamento geométrico de uma via, tais como:

- A *largura do veículo de projeto* influencia na largura da pista de rolamento, dos acostamentos e dos ramos de interseções;
- A *distância entre eixos* influi no cálculo da Superlargura e na determinação dos Raios Mínimos internos e externos das pistas dos ramos das interseções;
- O *comprimento total do veículo* influencia a largura dos canteiros, a extensão das faixas de espera, etc;
- A relação *peso bruto total / potência* influencia o valor da rampa máxima e participa na determinação da necessidade de faixa adicional de subida;

- A altura admissível para os veículos influi no gabarito vertical.

A escolha do veículo de projeto deve levar em consideração a composição do tráfego que utiliza ou utilizará a rodovia, obtida de contagens de tráfego ou de projeções que considerem o futuro desenvolvimento da região.

Existem quatro grupos básicos de veículos de projeto a serem adotados, conforme as características predominantes do tráfego (no Brasil, normalmente o veículo **CO**):

- **VP:** Veículos de passeio leves, física e operacionalmente assimiláveis ao automóvel, incluindo utilitários, pickups, furgões e similares;
- **CO:** Veículos comerciais rígidos, compostos de unidade tratora simples. Abrangem os caminhões e ônibus convencionais, normalmente de 2 eixos e 6 rodas;
- **SR:** Veículos comerciais articulados, compostos normalmente de unidade tratora simples e semi-reboque;
- **O:** Representa os veículos comerciais rígidos de maiores dimensões que o veículo CO básico, como ônibus de longo percurso e de turismo, e caminhões longos.

A Tabela 6.3 resume as principais dimensões básicas dos veículos de projeto recomendados para utilização nos projetos geométricos de rodovias no Brasil.

Tabela 6.3: Dimensões básicas dos veículos de projeto (m)

| CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO            | VEÍCULO DE PROJETO |      |      |      |
|---------------------------------------|--------------------|------|------|------|
|                                       | VP                 | CO   | O    | SR   |
| Largura total                         | 2,1                | 2,6  | 2,6  | 2,6  |
| Comprimento total                     | 5,8                | 9,1  | 12,2 | 16,8 |
| Raio mínimo da roda externa dianteira | 7,3                | 12,8 | 12,8 | 13,7 |
| Raio mínimo da roda interna traseira  | 4,7                | 8,7  | 7,1  | 6,0  |

As dimensões básicas dos veículos de projeto estão representadas graficamente nas Figuras 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4, apresentadas a seguir.

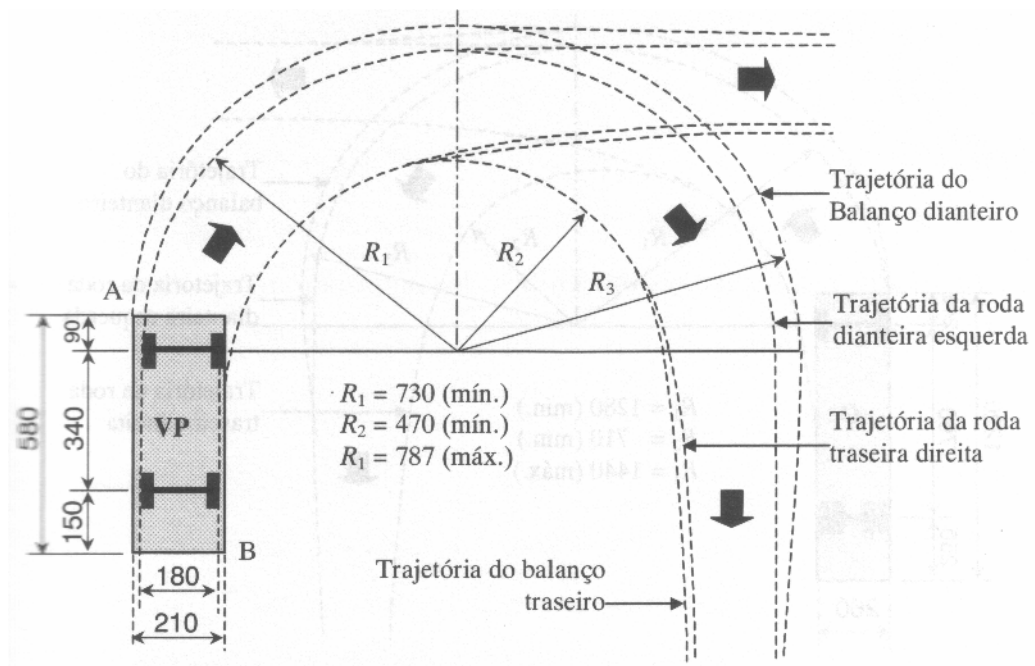


Fig. 6. 1: Dimensões do veículo de projeto VP (cm)

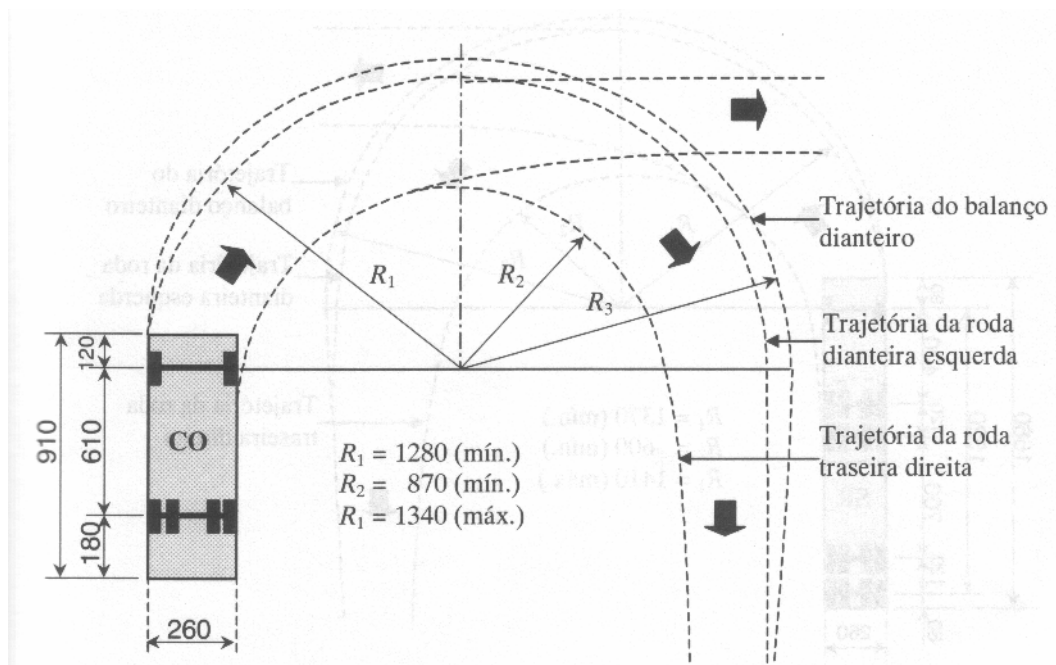


Fig. 6. 2: Dimensões do veículo de projeto CO (cm)

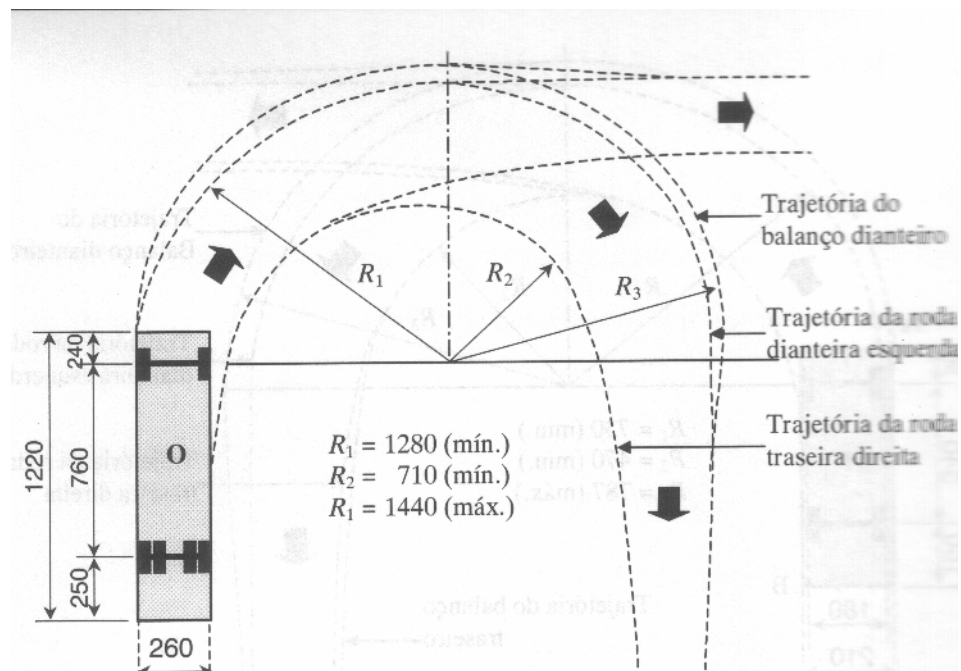


Fig. 6. 3: Dimensões do veículo de projeto O (cm).

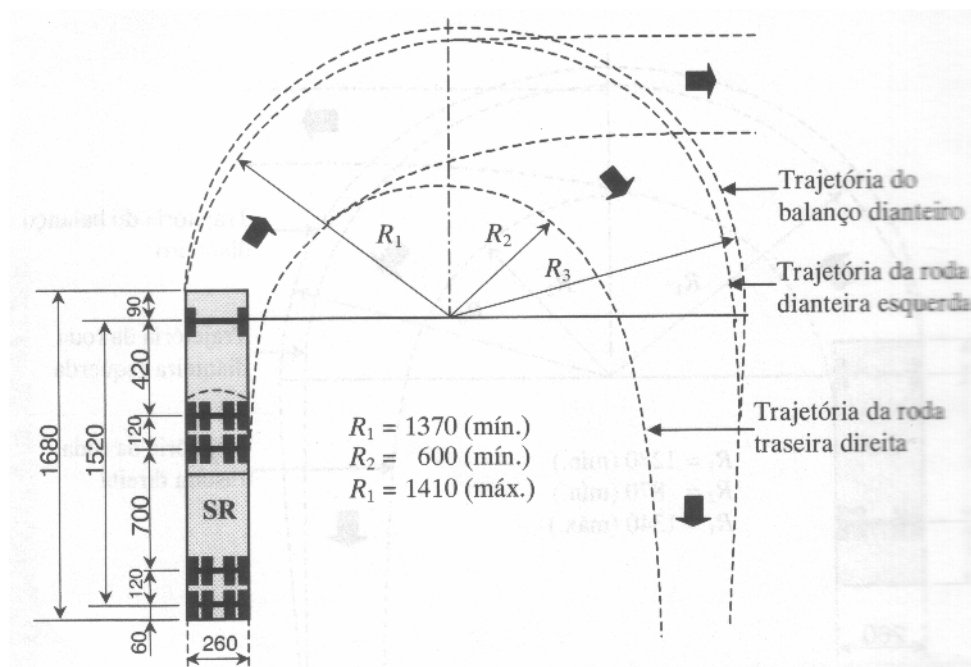


Fig. 6. 4: Dimensões do veículo de projeto SR (cm)